

FCM의 특징 채널 리사이징 기법 및 특징 채널 복원

방준혁(2021124087), 김민(2022124016)

지도교수: 김재곤

요 약

MPEG에서는 머신비전 응용을 위한 영상 및 비디오 특징(feature) 압축 기술인 FCM(Feature Coding for Machines)을 표준화하고 있으며, FCTM(Feature Compression Test Model)을 통해 다양한 특징 압축 기법을 평가하고 있다. FCTM은 특징 채널의 중요도에 따라 채널을 유지, 축소 또는 제거하여 압축을 수행한다. 본 연구에서는 특징 채널의 리사이징(resizing) 과정과 제거 특징 채널 복원 과정의 개선을 통해 특징 압축 성능향상을 위한 두 가지 기법을 제안한다. 첫 번째 기법 특징 채널의 리사이징 과정에서 기존 이중선형 보간 대신 적응형 평균 풀링(pooling)을 적용하는 방법이며, 두 번째 기법은 제거된 특징 채널 복원 과정에서 인접 활성 특징 채널 간의 차이 정보를 활용하는 활성 채널 잔차 기반 복원 방법이다. 제안기법은 FCTM v10.0에 구현하여 성능을 평가하였다. 실험결과, 적응형 평균 풀링 기반 리사이징 기법은 평균 1.42%의 BD-rate 개선을 보였으며, 활성 채널 잔차 기반 복원 기법은 평균 0.66%의 BD-rate 개선을 달성하였다. 이 결과는 제거 특징 채널 복원 방식이 최종 특징 표현과 압축 성능을 개선할 수 있음을 보여준다.

Keywords : FCM, FCTM, Bilinear Interpolation, Adaptive Average Pooling, Active Channel Residual

I. 서 론

최근 다양한 AI 기반 영역에서 머신비전 응용이 확대됨에 따라 대역폭이 제한된 환경에서 효율적인 영상 및 비디오의 특징 전송이 필수적으로 요구되고 있다. 특히 대규모 객체 탐지 모델 등 AI 모델의 규모가 커지면서 원시 데이터보다 신경망의 중간 특징(feature) 데이터를 압축하고 전송하는 기술은 실시간 추론을 위해 매우 중요해졌다. 이러한 기술적 수요에 대응하여 MPEG은 기계 비전 작업을 지원하기 위한 비디오 특징 압축 표준인 FCM(Feature Coding for Machines)[1]을 개발하고 있으며, 표준 후보 기술의 성능검증을 위해 FCTM(Feature Compression Test Model)[2]을 도입하여 연구를 진행하고 있다. 그림 1은 머신비전 시스템에서 FCTM의 적용 위치를 나타낸다.

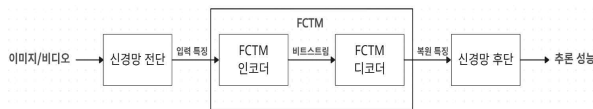


그림 1. 머신비전 시스템에서 FCTM의 적용 위치

신경망 전단부에서 추출된 입력 특징은 FCTM의 인코더로 압축되어 비트스트림(bitstream) 형태로 전송되며, 디코더에서 복원된 특징은 신경망 후단부의 입력으

로 사용된다. 최종적으로 복원된 특징을 이용하여 객체 탐지, 객체 추적 등의 머신비전 임무를 수행하며, 최종 추론 결과를 생성한다.

FCTM의 압축 과정은 머신 비전 네트워크의 다중 스케일(multi-scale) 특징을 단일 스케일(single-scale) 특징으로 변환한 후, 이를 2차원 프레임 형태의 특징맵(feature map)으로 패킹(packing)하여 부호화하는 방식으로 구성된다[2][3]. 패킹된 특징 프레임은 VVC(Versatile Video Coding)[4]를 이용하여 압축되며, 디코더에서는 복호화, 언패킹(unpacking) 및 특징 복원 과정을 거쳐 최종 특징맵을 재구성한다.

본 연구에서 사용한 일부 데이터셋의 단일 스케일 특징은 홀수 크기의 해상도를 가지는 특징 채널을 포함하고 있다. 이에 따라 리사이징(resizing) 특징 채널의 다운샘플링 방식[5]이 압축 성능에 미치는 영향을 분석하고자 하였다. 기존 FCTM에서는 리사이즈 특징 채널에 대해 이중선형 보간(Bilinear Interpolation) 기반 다운샘플링(Down Sampling)[2]을 수행한다. 그러나 일부 데이터셋에서 사용되는 홀수 크기의 특징 채널은 다운샘플링 과정에서 샘플링 위치와 영역 분할 방식에 따라 일부 입력 영역이 충분히 반영되지 않을 수 있다. 이중선형 보간은 특정 위치의 주변 픽셀 값을 이용하여 출력값을 계산하는 방식이므로 전체 영역의 정보를 균일하게 반영하는데 한계가 있을 수 있다.

따라서 입력 특징 채널의 영역을 균일하게 반영하는 적응형 평균 풀링(Adaptive Average Pooling)을 적용하여 리사이징 특징 채널의 다운샘플링 방식이 압축 성능에 미치는 영향을 분석하였다.

또한 기존 FCTM에서는 제거(removal) 특징 채널 복원[2]을 위해 디코더로 전송된 활성 채널의 평균값을 사용한다. 이 경우 계산된 평균값이 제거 특징 채널 전체에 동일하게 적용되므로, 인접 활성 채널(active channel) 간의 픽셀 단위 차이 정보는 복원 과정에 직접적으로 활용되지 않는다. 이러한 방식은 제거 특징 채널 전체에 동일한 값을 적용하므로, 위치별 특징 변화나 인접 활성 특징 채널 간의 차이를 반영하기 어렵다. 따라서 제거 특징 채널 주변의 특징 정보를 보다 효과적으로 활용할 수 있는 복원 방식이 필요하다.

이에 본 연구에서는 비트스트림 구조는 유지한 상태에서 리사이징 특징 채널의 다운샘플링 방식과 제거 특징 채널 복원 방식을 개선하는 방법을 제안하였다. 첫 번째는 목표 크기에 맞춰 영역별 평균값을 산출하여 입력 특징 채널을 영역 단위로 평균화하는 적응형 평균 풀링 기반 다운샘플링 기법이며, 두 번째는 제거된 특징 채널을 복원할 때 인접한 좌우 활성 채널 간의 차이인 잔차(residual)를 이용하는 기법인 활성 채널 잔차(residual) 기반 복원 기법이다. 제안된 방식은 SFU, PANDA, TVD 데이터셋 등 다양한 객체 탐지(Object Detection), 추적(Tracking) 및 분할(Segmentation) 임무에 적용하여 기존 FCTM v10.0 앵커(Anchor) 대비 BD(Bjontegaard Delta)-rate 절감 성능을 정량적으로 분석하였다.

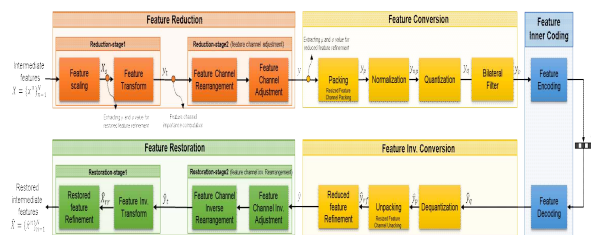


그림2. FCTM의 전체 처리 과정

II. 본 론

1. 특징 채널 패킹 및 복원

FCTM에서는 단일 스케일 특징에 대해 특징 채널 재배열(Feature Channel Rearrangement, FCR)을 수행한 후, 특이값 분해(Singular Value Decomposition, SVD) 기반 중요도 분석[6]을 통해 특징 채널을 활성,

리사이징, 제거 특징 채널로 분류한다. 활성 특징 채널은 원본 크기를 유지한 상태로 전송되며, 리사이징 특징 채널은 다운샘플링 후 전송된다. 제거 특징 채널은 전송 과정에서 제외되며, 디코더 측에서 복원 과정을 통해 재구성된다.

특징 채널 분류 이후에는 특징 채널 패킹이 수행된다. 패킹 과정에서는 여러 특징 채널을 하나의 2차원 프레임 형태로 배치하여 VVC인코더의 입력 형식에 맞춘다. 리사이징 특징 채널은 다운샘플링을 통해 공간 크기를 축소한 후 패킹되며, 패킹된 특징 프레임은 VVC를 이용하여 압축된다. 디코더에서는 복호화된 특징 프레임에 대해 언패킹을 수행한 후 업샘플링(Upsampling) 과정을 거쳐 원래 크기의 특징맵을 복원한다.

또한 제거 특징 채널은 활성 채널 정보를 이용하여 복원되며, 복원된 활성, 리사이징, 제거 특징 채널을 결합하여 최종 특징맵을 구성[6]한다. 실험과정에서 특징 채널의 리사이징 방식과 제거 특징 채널의 복원 방식이 압축 성능에 영향을 줄 가능성이 있다고 판단하였다.

두 과정은 비트스트림 구조를 변경하지 않고도 수정이 가능하므로, 본 연구에서는 해당 과정에 대한 개선을 수행하고 압축 성능 변화를 분석하였다.

2. 특징 채널 리사이징 기법

기존 FCTM에서는 리사이징 특징 채널의 리사이징 과정에서 이중선형 보간 기반 다운샘플링을 사용한다. 이중선형 보간은 주변 픽셀 값을 이용하여 출력 픽셀을 계산하는 방식으로, FCTM v10.0의 기본 리사이징 방법으로 적용되어 있다.

FCTM v10.0에서 추출되는 단일 스케일 특징의 특징 채널별 해상도를 확인한 결과, SFU에서는 13x20, 13x21, 25x40의 해상도가 사용되었으며 PANDA에서는 12x21의 해상도가 사용되었다. 반면 TVD와 HiEve는 12x20 크기의 해상도가 사용되었다.

FCTM에서는 리사이징 특징 채널을 원본 해상도의 절반 크기로 다운샘플링하여 전송한 후, 디코더에서 다시 원래 크기로 업샘플링 한다. 이 과정에서 홀수 크기의 특징 채널은 짝수 크기로 변환되므로 입력 특징 채널의 영역 분할 방식에 따라 서로 다른 다운샘플링 결과가 생성될 수 있다. 특히 12x21과 같은 해상도는 다운샘플링 시 6x10 크기로 변환되며, 입력 특징 채널의 전체 영역을 균일하게 반영하기 어려울 수 있다.

이에 따라 홀수 크기의 특징 채널에 대해 이중선형

보간과 적응형 평균 풀링을 적용한 결과, 두 방법이 서로 다른 리사이징 결과를 생성함을 확인하였다. 기존 이중선형 보간은 주변 픽셀 값을 이용하여 새로운 값을 생성하는 방식으로, 홀수 크기의 특징 채널에서는 다운샘플링 과정에서 위치 정렬 오차가 발생할 수 있다. 이러한 오차는 특징 채널의 공간적 정보 보존에 영향을 미치며 최종 특징 표현에 적합한 방식인 적응형 평균 풀링 방법으로 변경하였다. 적응형 평균 풀링 방법은 입력 특징 채널을 영역 단위로 평균화하여 목표 크기로 변환하므로, 특징 분포를 안정적으로 유지할 수 있다.

표 1은 본 연구에서 사용한 데이터셋의 단일 스케일 특징의 특징 채널 해상도를 나타낸다. 본 연구에서는 홀수 크기의 특징 채널을 포함하는 데이터셋을 중심으로 리사이징 방식에 따른 압축 성능 변화를 분석하였다. 이에 따라 본 연구에서는 리사이즈 특징 채널의 다운샘플링 방식만 기존 이중선형 보간에서 적응형 평균 풀링으로 변경하였다.

표 1. 단일 스케일 특징맵 크기

Task	Dataset	Feature Size	Type
Object Detection	SFU	13x20/13x21/ 25x40	Odd Included
Object Tracking	TVD	12x20	Even
	HiEve	12x20	Even
Semantic Segmentation	PANDA	12x21	Odd Included

그림3은 이중선형 보간과 적응형 평균 풀링의 리사이징 동작 차이를 나타낸 것이다.

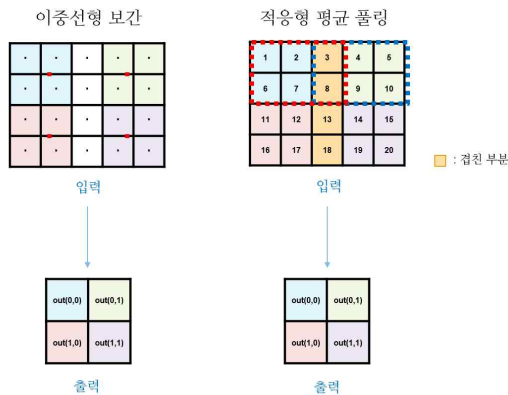


그림3. 이중선형 보간 및 적응형 평균 풀링

이중선형 보간은 출력 픽셀 위치를 기준으로 주변 픽

셀 값을 이용하여 새로운 값을 계산한다. 반면 적응형 평균 풀링은 목표 출력 크기에 따라 입력 특징 채널을 여러 영역으로 분할한 후 각 영역의 평균값을 출력 픽셀로 사용한다. 홀수 크기의 특징 채널에서는 입력 영역이 정수 단위로 균등하게 분할되지 않으므로 그림 3의 주황색으로 표시된 영역과 같이 중복 영역이 발생한다. 이로 인해 서로 다른 다운샘플링 결과를 생성할 수 있으며, 최종 압축 성능에도 영향을 미칠 수 있다.

본 연구에서는 특징 채널 분류 방식, 패킹 구조 및 비트스트림 구조는 그대로 유지한 상태에서 리사이즈 특징 채널의 다운샘플링 방식만 변경하였으며, 동일한 FCTM v10.0 환경에서 기존 방식과의 압축 성능 차이를 비교하였다.

3. 활성 채널 잔차 기반 복원 기법

기존 FCTM에서는 제거 특징 채널 복원에 활성 채널의 평균값을 사용한다. 복원 과정에서는 활성 채널들의 평균값을 계산한 뒤, 제거된 모든 특징 채널에 동일한 값을 적용한다. 이 방식은 별도의 추가 정보를 전송하지 않고 제거된 특징 채널을 복원할 수 있다는 장점이 있다.

다만 해당 복원 방식은 특징 채널 전체에 하나의 값을 동일하게 적용하는 방식이므로, 인접 활성 채널 간의 정보가 복원 과정에 직접적으로 활용되지는 않는다. 따라서 본 연구에서는 인접 활성 채널 간의 픽셀 차이 값을 이용하는 활성 채널 잔차 기반 복원 기법을 적용하였다.

제안 방식은 제거된 특징 채널의 좌우에 위치한 인접 활성 채널 정보를 이용한다. 먼저 우측 활성 채널과 좌측 활성 채널의 픽셀 단위 차이를 계산하고, 여기에 스케일링 계수 α 를 곱하여 제거 특징 채널의 복원 값으로 사용한다. 복원 값은 식 (1)과 같이 계산하였다.

$$Removed\ Channel = \alpha(R - L) \quad (1)$$

그림4는 기존 평균값 기반 복원 방식과 제안하는 활성 채널 잔차 기반 복원 방식을 비교한 것이다.

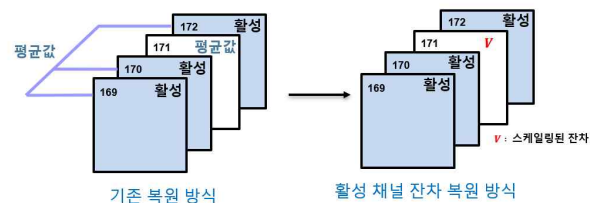


그림4. 제거 특징 채널 복원 방식 비교

기존 방식은 활성 채널들의 평균 값을 계산한 후 이를 제거 특징 채널 전체에 동일하게 적용한다. 반면 제안 방식은 제거 특징 채널의 좌우에 위치한 인접 활성 채널의 픽셀 단위 차이 정보를 이용하여 복원값을 계산한다. 복원 과정은 각 제거 특징 채널에 대해 독립적으로 수행된다. 예를 들어 그림4의 제거 특징 채널 171은 인접한 활성 채널 170과 172의 대응 픽셀 간 차이값에 스케일링 계수 α 를 적용하여 복원된다.

여기서 R은 우측 활성 채널의 픽셀값, L은 좌측 활성 채널의 픽셀값이며, α 는 스케일링 계수를 의미한다. 본 연구에서는 $\alpha=0.05$ 를 적용하였다. 해당 수치는 다양한 계수 후보군 중 실험적으로 가장 우수한 성능인 0.05으로 선정하였다.

제안 방식은 제거 특징 채널의 인접 활성 채널이 모두 존재하는 경우에 적용된다. 반면 제거 특징 채널이 특징 채널 경계에 위치하여 좌측 또는 우측 활성 채널이 존재하지 않는 경우에는 채널 간 차이를 계산할 수 없다. 이러한 경우에는 기존 FCTM과 동일하게 활성 채널들의 평균값을 이용하여 제거 특징 채널을 복원하였다.

기존 평균값 복원 방식은 하나의 평균값을 제거 특징 채널 전체에 적용하는 반면, 제안 방식은 위치별로 계산된 인접 활성 채널 간의 차이 값을 복원에 사용한다. 따라서 제거 특징 채널 복원 과정에서 기존 방식과 다른 특징 표현을 생성할 수 있다. 본 연구에서는 해당 복원 방식을 FCTM v10.0에 적용하고, 기존 복원 방식과의 압축 성능 차이를 분석하였다.

III. 실험결과

본 연구에서는 제안 기법을 FCTM v10.0에 적용하여 성능을 평가하였다. 성능 평가는 FCM에서 정의한 CTTC(Common Training and Test Conditions)[7]를 기준으로 수행하였다.

제안 기법은 기존 FCTM의 비트스트림 구조를 변경하지 않고 적용 가능하도록 설계하였다. 이를 위해 특징 채널 리사이징 과정과 제거 특징 채널 복원 과정만 수정하였으며, 추가적인 비트스트림 정보 없이 압축 성능 향상을 목표로 하였다.

실험은 인스턴스 분할을 제외한 객체 검출, 객체 추적 및 의미론적 분할 임무를 대상으로 수행하였으며, 결과는 앵커인 FCTM v10.0과 비교하였다. 표 2는 본 연구에서 사용한 실험 평가 환경을 나타낸다.

표 2. FCM CTTC

Task	Dataset	Network Architecture	Split point
Instance Segmentation	Open Images V6	MaskR-CNN X101-FPN	P-Layer (P2-P5)
Object detection		Faster R-CNN X101-FPN	P-Layer (P2-P5)
		SFU	Faster R-CNN X101-FPN
Object tracking	TVD	JDE-1088x608	Darknet-53
	HiEve	JDE-1088x608	Layer 75,90,105 (“ALT1”)
Semantic Segmentation	Pandaset	Panoptic -FPN -R101	P-Layer (P2-P5)

표 3은 리사이즈 특징 채널의 다운샘플링 방식만 적용형 평균 풀링으로 변경했을 때의 결과를 나타낸다.

적용형 평균 풀링을 적용한 결과, 전체 평균 BD-rate는 -1.42%로 나타났다. 특히 홀수 크기의 특징맵을 포함하는 데이터셋에서 성능 변화를 확인하였으며, 짝수 크기의 특징맵을 사용하는 객체 추적 데이터셋에서는 앵커와 동일한 성능이 나타났다.

데이터셋별 결과에는 차이가 있었지만, 리사이즈 특징 채널의 다운샘플링 방식 변화만으로도 압축 성능이 달라질 수 있음을 확인하였다.

표 3. 제안기법1의 성능(BD-rate)

Task	Dataset	BD-rate
Object Detection	SFU (Class A/B)	-6.37%
	SFU (Class C)	-1.76%
	SFU (Class D)	-4.06%
	SFU (Class A/B-no-rescale)	-3.98%
Object Tracking	TVD (OVERALL)	0.00%
	HiEve (1080p)	0.00%
	HiEve (720p)	0.00%
Semantic Segmentation	PANDAM1	1.48%
	PANDAM2	1.53%
	PANDAM3	-1.08%
	Overall	-1.42%

표 4는 활성 채널 잔차 기반 복원 기법의 성능을 나타낸다. 평균값 대신 인접 활성 채널 간 차이 정보를 사용하여 제거 특징 채널을 복원한 결과이다.

활성 채널 잔차 기반 복원 기법을 적용한 결과, 전체 평균 BD-rate는 -0.66%로 나타났다. 또한 데이터셋에 따라 서로 다른 성능 변화를 나타냈다. 특히 TVD에서는 가장 큰 성능 향상이 관찰되었으며, 일부 데이터셋에서는 성능 변화가 크지 않거나 소폭의 성능 저하가 발생하였다. 이는 제거 특징 채널 복원 과정에서 인접 활성 특징 채널 간의 차이 정보가 데이터 특성에 따라 서로 다른 영향을 미칠 수 있음을 보여준다.

표 4. 제안기법 2의 성능(BD-rate)

Task	Dataset	BD-rate
Object Detection	SFU (Class A/B)	0.76%
	SFU (Class C)	-0.59%
	SFU (Class D)	-0.76%
	SFU (Class A/B-no-rescale)	-0.26%
Object Tracking	TVD (OVERALL)	-7.48%
	HiEve (1080p)	1.80%
	HiEve (720p)	-0.23%
Semantic Segmentation	PANDAM1	-0.04%
	PANDAM2	0.02%
	PANDAM3	0.16%
	Overall	-0.66%

IV. 결론

본 논문에서는 FCTM의 특징 채널 압축 및 복원 과정에서 발생하는 성능 변화를 분석하기 위하여 두 가지 개선 기법을 적용하였다. 첫 번째 기법은 리사이즈 특징 채널의 다운샘플링 과정에서 기존 이중선형 보간 대신 적응형 평균 풀링을 적용하는 방법이며, 두 번째 기법은 제거 특징 채널 복원 과정에서 기존 평균값 복원 방식 대신 인접 활성 채널 간의 픽셀 단위 차이를 이용하는 활성 채널 잔차 기반 복원 기법을 적용하는 방법이다. 제안한 두 기법은 FCTM의 비트스트림 구조를 변경하지 않은 상태에서 적용하였으며, 추가적인 부가 정보 전송 없이 리사이즈 특징 채널의 다운샘플링 과정과 제거 특징 채널의 복원 과정만 수정하였다. 이를 통해 특징 채널 처리 방식의 변화가 압축 성능에 미치는 영향을 확인하고자 하였다.

실험결과, 적응형 평균 풀링 기반 리사이징 기법은

최대 6.37%, 평균 1.42%의 BD-rate 개선을 나타냈다. 반면 TVD와 HiEve에서는 앵커와 동일한 결과가 측정되었다. 실험에 사용된 단일 스케일 특징맵을 확인한 결과, SFU와 PANDA는 홀수 크기의 특징맵을 포함하고 있었으며 TVD와 HiEve는 짝수 크기의 특징맵을 사용하였다. 따라서 적응형 평균 풀링 기법은 홀수 크기의 특징맵을 포함하는 데이터셋에 대해서 성능 변화가 관찰되었다.

활성 채널 잔차 기반 복원 기법은 최대 7.48%, 평균 0.66%의 BD-rate 개선을 나타냈다. 반면 일부 데이터셋에서는 성능 향상이 크지 않았으며 경우에 따라 성능 저하도 관찰되었다. 제거 특징 채널 복원 과정에서 성능 변화는 데이터셋의 분포 및 특성에 따라 달라질 수 있음을 보여준다.

본 연구에서는 특징 채널 수, 패킹 구조 및 비트스트림 구조를 변경하지 않은 상태에서 특징 채널 처리 방식만 수정하여 실험을 수행하였다. 실험결과, 동일한 압축 구조에서도 특징 채널 처리 방식에 따라 성능 변화를 확인할 수 있었다.

본 연구에서는 비트스트림 구조를 변경하지 않은 상태에서 특징 채널 처리 방식만 수정하여 실험을 수행하였다. 실험 결과, 동일한 압축 구조에서도 특징 채널 처리 방식에 따라 성능 변화를 확인할 수 있었다. 향후에는 두 제안 기법의 결합 적용과 함께 데이터셋 특성 및 특징 채널 분포를 고려한 적응적 스케일링 계수 설정 기법을 연구하여 추가적인 압축 성능 향상이 가능할 것으로 기대된다.

참고문헌

- [1] C. Rosewarne and Y. Zhang, "AHG on Feature Coding for Machines," ISO/IEC JTC 1/SC 29/WG 4, m70669, Jan. 2025
- [2] "Algorithm description of FCTM," ISO/IEC JTC 1/SC 29/WG 04 N0778, Jan. 2026
- [3] "FCM CE 4 Feature conversion," ISO/IEC JTC 1/SC 29/WG 04 N00555, Jul. 2024
- [4] Versatile Video Coding (VVC), ISO/IEC 23090-3, 2020.
- [5] S. Akasaka et al., "[FCM][CE 4.3b] Resized Feature Channel Packing", ISO/IEC JTC 1/SC 29/WG 4 m71931, Online, Mar. 2025
- [6] K. Kamada et al., "[FCM][CE4.2.3E] SVD-based channel selection", ISO/IEC JTC 1/SC 29/WG 4 m75098, Online, Jan. 2026

- [7] “Common test and training conditions for FCM,”
ISO/IEC JTC 1/SC 29/WG 04 N00666, Apr. 2025